

Vazifalarni boshqarish

IOI saralash IV · 2-kun · C

Bulutli infratuzilma ikkita asosiy qayta ishlovchi blokdan iborat: **Server A** va **Server B**. Ular manzillari -10^9 dan 10^9 gacha bo'lgan ulkan, sinxronlashtirilgan virtual xotira maydonida ishlaydi.

Dastlab, Server A ning o'qish/yozish boshi A manzilda, Server B ning boshi esa B manzilda joylashgan.

Tizimga ketma-ket bajarilishi shart bo'lgan N ta muhim ma'lumot yangilash hodisalari keladi. i -hodisa ($0 \leq i \leq N - 1$) $T[i]$ xotira manzilda sodir bo'ladi. Qattiq bog'liqliklar sababli hodisalar **aynan berilgan tartibda** bajarilishi kerak (0-hodisa, so'ng 1-hodisa, ..., $N - 1$ -hodisa).

Har bir hodisa uchun Server A yoki Server B dan biri tegishli manzilga ko'chib borib, yangilanishni bajarishi kerak. Server boshining X manzildan Y manzilga ko'chish narxi $|X - Y|$ energiya birligiga teng.

Barcha N ta yangilanishni bajarish uchun zarur bo'ladigan minimal umumiy energiya sarfini toping.

Implementation Details

Quyidagi funksiyani yozishingiz kerak:

```
long long min_energy(int N, int A, int B, vector<int> T);
```

- N — ma'lumot yangilash hodisalari soni.
- A — Server A boshining boshlang'ich manzili.
- B — Server B boshining boshlang'ich manzili.
- T — uzunligi N bo'lgan massiv, unda ketma-ket hodisalar sodir bo'ladigan manzillar berilgan.
- Funksiya `long long` turidagi bitta son qaytarishi kerak — serverlar boshlarini ko'chirish uchun kerak bo'lgan minimal umumiy energiya.

Constraints

- $1 \leq N \leq 3 \cdot 10^5$
- $-10^9 \leq A, B \leq 10^9$
- $-10^9 \leq T[i] \leq 10^9$ barcha $0 \leq i \leq N - 1$ uchun

Subtasks

Qism	Ball	Cheklovlar
1	10	$ T[i] , A \leq 1000, B = 10^9$
2	15	$N \leq 20$
3	20	$N \leq 3000$
4	15	$N \leq 10^5, T[i] , A , B \leq 100$
5	25	$ T[i] , A , B \leq 2 \cdot 10^5$
6	15	Qo'shimcha cheklovlar yo'q

Examples

Misol 1

Quyidagi chaqiriqni ko'rib chiqamiz:

```
min_energy(8, 5, 25, {8, 22, 12, 18, 14, 16, 30, 2});
```

Funksiya 44 qiymatini qaytarishi kerak.

Izoh:

- **Server A** 5 manzildan 8 manzilga ko'chadi va 0-hodisani bajaradi (sarflangan energiya: $|5 - 8| = 3$).
- **Server B** 25 manzildan 22 manzilga ko'chadi va 1-hodisani bajaradi (sarflangan energiya: $|25 - 22| = 3$).
- **Server A** 8 manzildan 12 manzilga ko'chadi va 2-hodisani bajaradi (sarflangan energiya: $|8 - 12| = 4$).
- **Server B** 22 manzildan 18 manzilga ko'chadi va 3-hodisani bajaradi (sarflangan energiya: $|22 - 18| = 4$).
- **Server A** 12 manzildan 14 manzilga ko'chadi va 4-hodisani bajaradi (sarflangan energiya: $|12 - 14| = 2$).
- **Server B** 18 manzildan 16 manzilga ko'chadi va 5-hodisani bajaradi (sarflangan energiya: $|18 - 16| = 2$).
- **Server B** 16 manzildan 30 manzilga ko'chadi va 6-hodisani bajaradi (sarflangan energiya: $|16 - 30| = 14$).
- **Server A** 14 manzildan 2 manzilga ko'chadi va 7-hodisani bajaradi (sarflangan energiya: $|14 - 2| = 12$).

Minimal umumiy energiya sarfi:

$$3 + 3 + 4 + 4 + 2 + 2 + 14 + 12 = 44$$

Misol 2

Quyidagi chaqiriqni ko'rib chiqamiz:

```
min_energy(5, 100000, 500000, {120000, 450000, 130000, 460000, 140000});
```

Funksiya 100000 qiymatini qaytarishi kerak.

Izoh:

- **Server A** 100000 manzildan 120000 manzilga ko'chadi (20000 energiya).
- **Server B** 500000 manzildan 450000 manzilga ko'chadi (50000 energiya).
- **Server A** 120000 manzildan 130000 manzilga ko'chadi (10000 energiya).
- **Server B** 450000 manzildan 460000 manzilga ko'chadi (10000 energiya).
- **Server A** 130000 manzildan 140000 manzilga ko'chadi (10000 energiya).

Minimal umumiy energiya sarfi:

$$20000 + 50000 + 10000 + 10000 + 10000 = 100000$$

Sample Grader

Namunaviy grader kirishni quyidagi formatda o'qiydi:

- 1-qator: N
- 2-qator: A B
- 3-qator: T[0] T[1] ... T[N-1]

Grader min_energy funksiyasini bir marta chaqiradi va qaytgan natijani quyidagi formatda chiqaradi:

- 1-qator: min_energy funksiyasi qaytargan qiymat

Namunalar

1-namuna

Kirish:

```
8 5 25
8 22 12 18 14 16 30 2
```

Chiqish:

OK

44

2-namuna

Kirish:

5 100000 500000

120000 450000 130000 460000 140000

Chiqish:

OK

100000